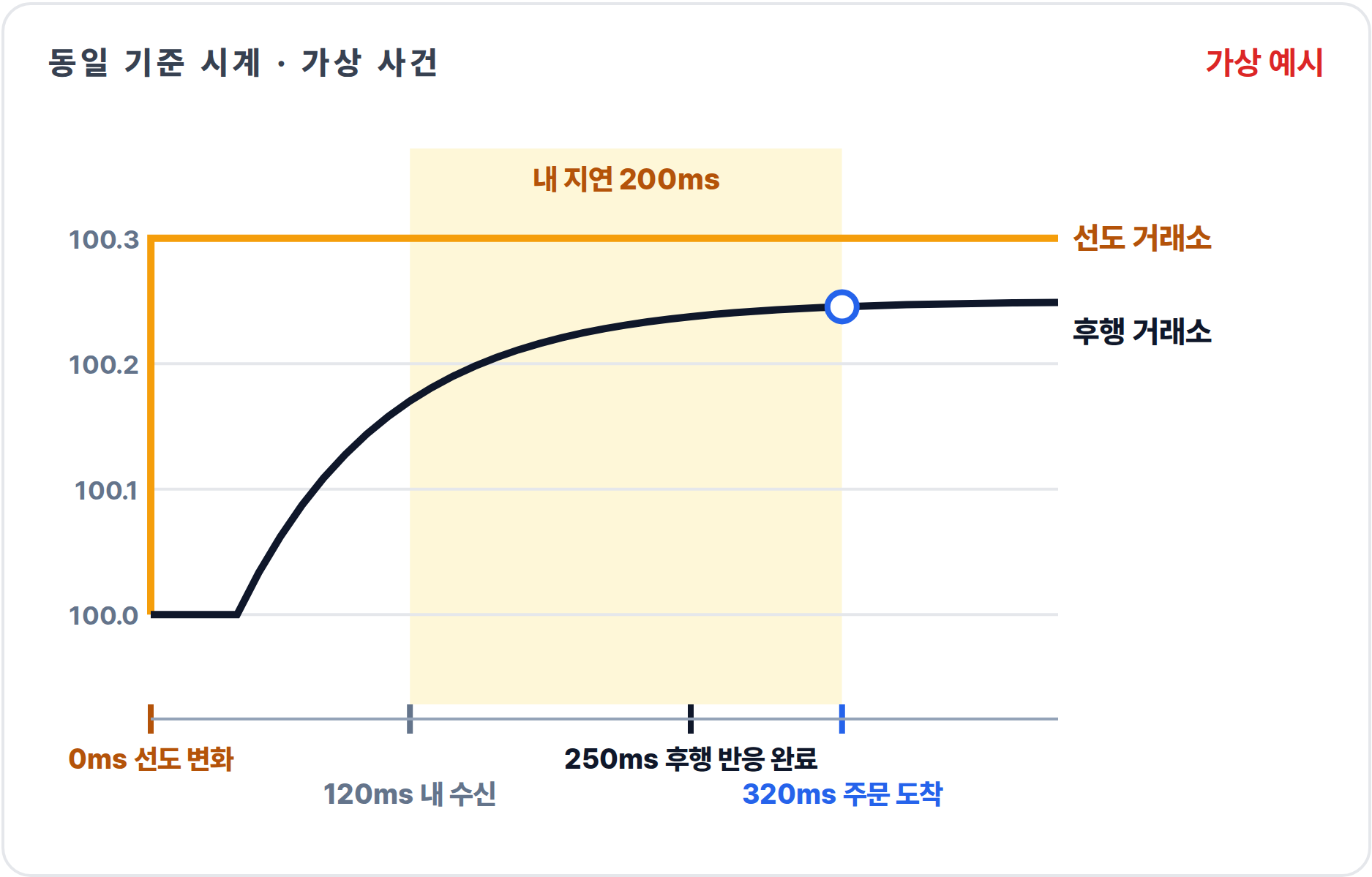


거래소 간 선도 가격 추종

같은 코인의 한 거래소 가격이 먼저 움직일 때, 다른 거래소에서 주문 도착 뒤에도 남은 반응이 있는지를 **1-30초** 거래합니다.



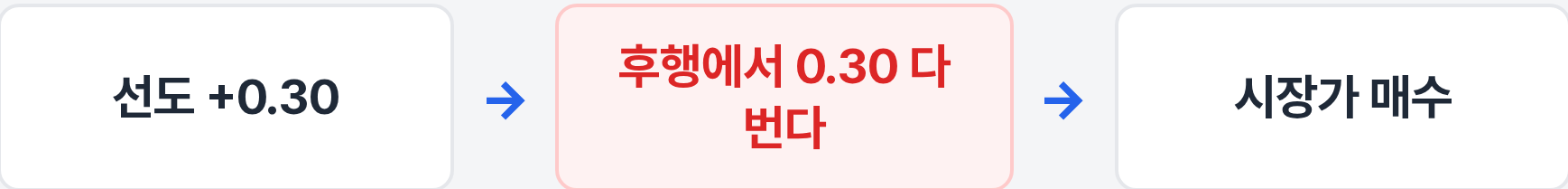
01 E2는 무엇인가

같은 자산이 여러 거래소에서 거래되면 정보가 한 곳에 먼저 반영될 수 있습니다. E2는 후행 거래소에서 **방향만** 거래합니다. 양쪽을 동시에 사고팔면 F 유형 가격차 거래입니다.

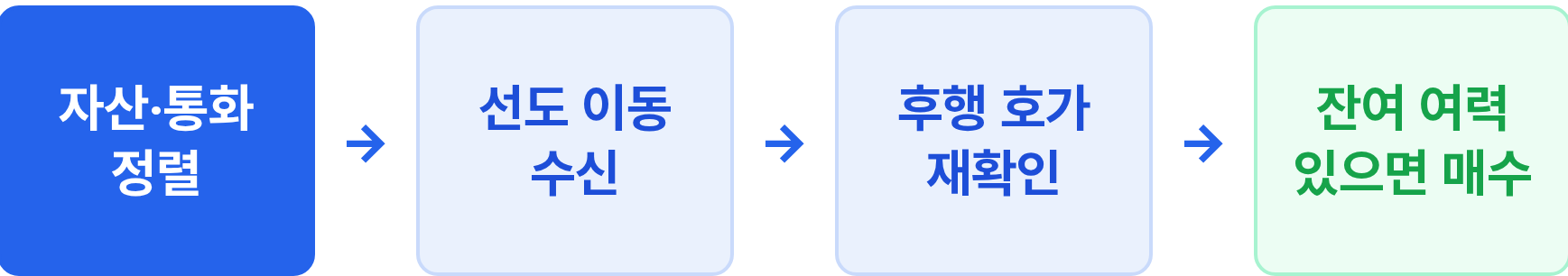
예시

선도 거래소가 100.00 → 100.30. 지연 뒤 후행 거래소 매도호가 100.18에 1,000단위를 사서 매수호가 100.28에 팔았다. 총 100 USDT, 비용 120 USDT를 빼면 -20 USDT.

착각



E2 신호



선도 거래소는 고정된 사실이 아니라 과거 자료에서 확인한 조건부 역할

02 기본 개념 가격은 어디서 먼저 발견되나

같은 증권이 여러 시장에서 거래될 때, 공통의 효율가격 변화 중 각 시장이 기여한 몫을 Hasbrouck(1995)는 **정보 비중(information share)**이라 불렀습니다.

정보 비중 · 가상 예시



원 연구: 다우 30종목, NYSE의 정보 비중 중앙값 92.7% — 가격 발견 대부분이 한 시장에서

비교 전에 맞출 여섯 가지

자산·단위

같은 자산, 같은 단위인가

상품

현물·선물·무기한선물 구분

기준 통화

USDT·USD·KRW 환산과 그 위험

가격

중간가 신호와 실행 호가 구분

시각

거래소 시각과 로컬 수신 시각

유동성

최신 잔량·stale 호가 여부

주문은 반응이 끝난 뒤 도착했다

시장이 250ms 뒤따른다는 연구가 있어도, 내 주문이 320ms에 닿는다면 그 움직임은 잡을 수 없습니다.

가상 사건 · 동일 기준 시계 가정

- **0ms** 선도 가격 변화
- **120ms** 내 시스템 수신
- **140ms** 계산 완료
- **250ms** 후행 가격 주요 반응 완료
- **320ms** 후행 거래소 주문 도착

$$t_{order} - t_{recv} = 320 - 120 = 200 \text{ ms}$$

두 가지 함정

다른 거래소 시계로 찍힌 값을 그대로 빼서 지연을 확정하지 않는다. '후행 시간 - 내 지연'만으로 남은 수익 크기를 계산하지 않는다 — 반응 경로는 선형이 아니다.

04 0.30이 아니라 0.10, 그리고 비용

선도 가격 100.30과 과거 후행 가격 100.00의 차이를 모두 얻는다고 계산하면 안 됩니다. 진입 전에 상당 부분 반영됐고 청산은 매수호가에서 이뤄집니다.

가격 단위 · 1,000단위 · 동일 기준 통화 현물

보이는 선도 이동

0.30

실제 잡은 폭

0.10

단위당 비용

0.12

$$\Pi = 1000 (100.28 - 100.18) - 120 = 100 - 120 = -20$$

실제 체결가에 실행 손실이 들어 있으므로 스프레드를 다시 빼지 않는다

기각 기준

밀리초 단위에서만 예측력이 있고 1초 이후 남는 효과가 없다면 이 과정(1초-30분 보유) 범위에 맞지 않는 후보로 기각한다.

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

선도 가격을 본 순간이 아니라 후행 호가를 다시 확인한 순간이 판단 시점입니다.

진입

1

정렬

같은 자산·단위·상품·기준 통화 · 시계 오프셋 점검

2

선도 이동

선도 거래소 움직임 수신 · 거래소 시각과 수신 시각 함께 기록

3

후행 재확인

후행 최신 호가·잔량 확인 · 미래반응 모형 예측 > 0

4

잔여 여력

주문 도착 후에도 남은 반응 > 비용 → 제한가 매수

청산

선도 반전

예측 실현·손절

30초 만료

양쪽 동시 거래가 아니면 가격차 차익거래라 부르지 않는다

06 가격 차이가 있다고 따라잡히지는 않는다

거래소 간 가격 차이 중에는 정보 지연이 아니라 통화·송금·제도 때문에 오래 지속되는 것도 있습니다.

1 통화 환산 누락

KRW와 USDT 가격을 환산 없이 비교한다.

2 시계 차이

서버 시계가 어긋나 가짜 선행이 생긴다.

3 과대 계산

선도 이동 전체를 후행에서 얻는다고 본다.

4 stale 호가

갱신이 멈춘 후행 호가를 체결 가능 가격으로 쓴다.

사례와 근거

가격 발견

Hasbrouck (1995, JF) — 정보 비중 개념, 다우 30종목 NYSE 비중 중앙값 92.7%

지속되는 차이

Makarov·Schoar (2020, JFE) — 한국 비트코인 가격이 미국 대비 최대 40% 높았던 시기, 차이는 국가 간이 국내보다 훨씬 컸다

원인

같은 연구 — 자본 통제·약한 금융 인프라가 차익거래를 막아 국가 간 프리미엄이 지속

E2 한눈에 보기

가설

한 거래소의 가격 변화가 다른 거래소의 다음 움직임을 예측한다

데이터

다거래소 호가·체결·거래소 시각·수신 시각·환율

신호

선도 이동 + 후행 호가 재확인 + 미래반응 > 0

진입

주문 도착 후 잔여 여력 > 비용일 때 제한가

청산

선도 반전·예측 실현·손절·30초 만료

보유

1-30초

핵심 실패

도착 시점엔 이미 반영·통화 착시

검증 포인트

1초 이후 잔여 예측력·수집 위치 민감도

백테스트에 반드시 넣을 것

자산·통화·상품 정렬·두 시계로 재생·시계 불확실성보다 작은 시차는 주장하지 않음·실제 체결가로 손익

참고: Hasbrouck (1995) · Makarov·Schoar (2020)

다음: E3 지수선물 선도 지수 ETF 추종
→